

Évaluation n°6

Question :	1	2	3	4	Total
Points :	3	2	2	3	10
Note :					

À un croisement, se trouve un feu tricolore dont les feux sont alternativement vert, rouge ou orange avec des probabilités respectives de 0,4, 0,5 et 0,1. Des cyclistes empruntent régulièrement ce croisement et une étude statistique a permis de déterminer les résultats suivants :

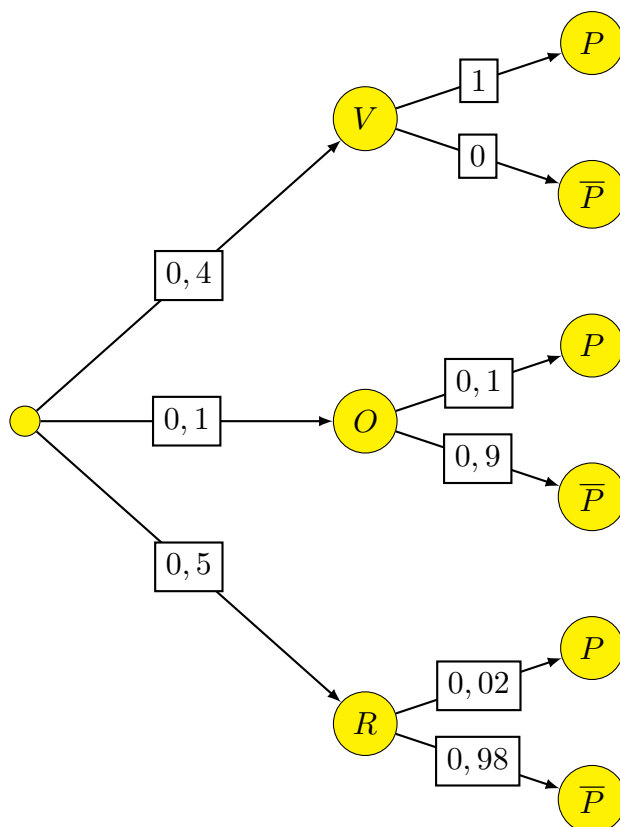
- si le feu est vert, le cycliste passe avec une probabilité de 1 ;
- si le feu est orange, le cycliste passe avec une probabilité de 0,1 ;
- si le feu est rouge, le cycliste passe avec une probabilité de 0,02.

On note :

- V : "Le feu est Vert".
- R : "Le feu est Rouge".
- O : "Le feu est Orange".
- P : "Le cycliste Passe (franchit le feu)".
- $\bar{P}$: "Le cycliste ne Passe pas (s'arrête)".

1. (3 points) Représenter la situation par un arbre de probabilité.

Solution :



2. (2 points) Sachant que le feu est orange, donner la probabilité (et la notation probabiliste) que le cycliste ne passe pas le feu.

Solution : $P_O(\overline{P}) = 0.9$

3. (2 points) Calculer la probabilité que le feu soit rouge et que le cycliste passe le feu.

Solution : $P(R \cap P) = P(R) \times P_R(P) = 0.5 \times 0.02 = \boxed{0.01}$

4. (3 points) Calculer la probabilité que le cycliste ne s'arrête pas au feu tricolore.

Solution : Les événements V , O et R forment une partition de l'univers, donc d'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} P(P) &= P(V \cap P) + P(O \cap P) + P(R \cap P) \\ &= 0.4 \times 1 + 0.1 \times 0.1 + 0.5 \times 0.02 \\ &= \boxed{0.42} \end{aligned}$$